

# Manual de Uso

## KALI-LED-IPED-NUDETECTIVE

### Sumário

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Descrição.....                                                 | 2  |
| 2. Instruções de Inicialização (Boot).....                        | 2  |
| 2.1 Teclas de Atalho para BIOS/UEFI.....                          | 2  |
| 2.2 Configuração em Máquinas Modernas (Windows 10/11 e UEFI)..... | 3  |
| 2.3 Notas Técnicas de Boot.....                                   | 3  |
| 2.4 Versão com drivers NVIDIA e AMD (Aceleração por GPU).....     | 4  |
| 3. Funcionalidades de Montagem e Descodificação.....              | 4  |
| 3.1 VSS - Virtual Shadow Copies do Windows.....                   | 4  |
| 3.2 Utilização com BitLocker.....                                 | 5  |
| 4. Funcionamento da Ferramenta.....                               | 5  |
| 4.1 Bloqueio de Escrita (Nível de Dispositivo).....               | 5  |
| 4.2 Aplicativos.....                                              | 6  |
| LED.....                                                          | 6  |
| IPED Launcher.....                                                | 6  |
| NuDetective.....                                                  | 8  |
| 5. Configuração da Partição IPED-TRIAGE.....                      | 9  |
| 5.1 Uso de Memória Virtual (Swap).....                            | 9  |
| 6. Gravação e Hardware.....                                       | 10 |
| Preparação do Pendrive.....                                       | 10 |
| Sugestão de Hardware.....                                         | 10 |
| 7. Contato e Suporte.....                                         | 10 |

## 1. Descrição

O ISO bootável **KALI-LED-IPED-NUDETECTIVE** é uma customização da distribuição forense Linux [Kali](#) para conter os aplicativos [LED](#), [IPED](#) e [NuDetective](#), a fim de executá-los em locais de buscas.

A vantagem desta abordagem é a praticidade: no local de buscas o perito pode simplesmente configurar a máquina a ser examinada para ser inicializada pela porta USB, carregando o sistema operacional Linux. Na inicialização deve ser selecionada a opção de boot no modo forense, executada por padrão, para evitar a montagem do swap e partições automaticamente.

Na área de trabalho há links para a execução automática do LED, "IPED Launcher" e NuDetective nos sistemas de arquivos ou dispositivos de bloco (discos rígidos - IPED) detectados.

## 2. Instruções de Inicialização (Boot)

O principal cuidado ao utilizar esta ferramenta é ao configurar a máquina a ser examinada para inicializar pela unidade USB.

### 2.1 Teclas de Atalho para BIOS/UEFI

Cada fabricante costuma utilizar uma tecla diferente para habilitar a seleção da unidade de inicialização. Algumas teclas comuns são **ESC**, **F1**, **F2**, **F10**, **F12**, **DEL**.

| Computer Model         | BIOS Key/s                 | Boot menu (UEFI) |
|------------------------|----------------------------|------------------|
| Acer                   | F1, F2, Ctrl+Alt+Esc       | Esc F2,F9 ,F12   |
| Asus                   | -                          | Esc, or F8       |
| AST                    | Ctrl+Alt+Del, Ctrl+Alt+Esc | -                |
| Dell (All models)      | -                          | F12              |
| HP                     | -                          | ESC or F9        |
| Lenovo (all models)    | -                          | F12              |
| Panasonic CF-25        | F1                         | -                |
| Samsung (all models)   | -                          | F12              |
| Sony Vaio (All Models) | -                          | F11              |
| Toshiba (All Models)   | -                          | F12              |

| Computer Model            | BIOS Keys                          |
|---------------------------|------------------------------------|
| Acer®                     | F1, F2, CTRL+ALT+ESC               |
| AST®                      | CTRL+ALT+ESC, CTRL+ALT+DEL         |
| Compaq® 8700              | F10                                |
| CompUSA®                  | DEL                                |
| Cybermax®                 | ESC                                |
| Dell® 400                 | F3, F1                             |
| Dell Dimension®           | F2 or DEL                          |
| Dell Inspiron®            | F2                                 |
| Dell Latitude             | Fn+F1 (while booted)               |
| Dell Latitude             | F2 (on boot)                       |
| Dell Optiplex             | DEL                                |
| Dell Optiplex             | F2                                 |
| Dell Precision™           | F2                                 |
| eMachine™                 | DEL                                |
| Gateway® 2000 1440        | F1                                 |
| Gateway 2000 Solo™        | F2                                 |
| HP® (Hewlett-Packard)     | F1, F2                             |
| IBM®                      | F1                                 |
| IBM E-pro Laptop          | F2                                 |
| IBM PS/2®                 | CTRL+ALT+INS after<br>CTRL+ALT+DEL |
| IBM Thinkpad® (newer)     | Start   Programs   Thinkpad CFG    |
| Intel® Tangent            | DEL                                |
| Micron™                   | F1, F2, or DEL                     |
| Packard Bell®             | F1, F2, DEL                        |
| Sony® VIAO                | F2, F2                             |
| Tiger                     | DEL                                |
| Toshiba® 335 CDS          | ESC                                |
| Toshiba Protege           | ESC                                |
| Toshiba Satellite 205 CDS | F1                                 |
| Toshiba Tecra             | F1 or ESC                          |

## 2.2 Configuração em Máquinas Modernas (Windows 10/11 e UEFI)

Nas máquinas mais novas, com Windows 10 e acima e UEFI, deve-se desabilitar a opção de Inicialização Segura (SecureBoot). Para tanto, em alguns casos é necessário inicializar o Windows, e selecionar reiniciar com o botão Shift selecionado.

Ao reiniciar desta forma, será aberta uma interface de recuperação, onde deve-se ir para **"Solução de Problemas" -> "Opções Avançadas" -> "Configurações de Firmware UEFI"**. O computador será reiniciado na interface de configuração UEFI, onde será possível desabilitar a Inicialização Segura. Essa opção pode ser reativada depois da análise.

## 2.3 Notas Técnicas de Boot

- **Modo Forense:** Recomenda-se sempre selecionar a opção **"Live (forensic mode)"** na inicialização (pré-selecionada para iniciar em 5s), para evitar a

montagem automática dos discos e também a montagem de partições swap. Caso haja problemas de compatibilidade pode-se tentar a opção "Live (amd64 failsafe)".

- **Visibilidade do Disco:** Em alguns computadores o disco interno pode não estar visível no Linux. Neste caso, deve-se certificar que a opção SATA na BIOS esteja como **AHCI**, e não como RAID.

## 2.4 Versão com drivers NVIDIA e AMD (Aceleração por GPU)

Existe uma versão específica da ISO que inclui drivers proprietários **NVIDIA (CUDA)** e **AMD (ROCm)**. Esta versão é otimizada para tirar proveito do processamento em GPU na detecção de abuso sexual infantil via IA (PyTorch) no IPED.

- **Compatibilidade Universal:** Embora seja focada em aceleração por hardware, esta versão funciona perfeitamente em sistemas que possuem apenas CPU (sem placa gráfica dedicada).
- **Otimização Automática:** O IPED detecta a presença de hardware compatível e ativa a aceleração por GPU automaticamente, reduzindo drasticamente o tempo de processamento.
- **Ambiente PyTorch:** Caso queira-se utilizar as funcionalidades do PyTorch no ambiente Python em uma linha de comando, basta executar o comando adequado:
  - `source /opt/venv-cuda/bin/activate`
  - `source /opt/venv-cuda-legacy/bin/activate`
  - `source /opt/venv-cuda-rocm/bin/activate`

## 3. Funcionalidades de Montagem e Decodificação

Nesta distribuição há scripts que permitem a decodificação dos discos com formatos de arquivos suportados pelo Linux Kali, além de partições RAID do Windows, discos criptografados com BitLocker e também montagem de partições de volumes de sombra do Windows (VSS), automaticamente.

### 3.1 VSS - Virtual Shadow Copies do Windows

As unidades de Virtual Shadow Copies do Windows podem ser montadas utilizando o script "**Monta VSS Windows**" na área de trabalho.

O Windows gera automaticamente estas cópias de segurança em determinados momentos (ex: atualizações de sistema). Elas contêm cópias de todos os arquivos do volume, sendo úteis na recuperação de arquivos apagados.

- **Aviso de Tempo:** Cada VSC possui um snapshot completo do disco. O tempo de processamento pelos aplicativos será multiplicado pelo número de VSC's encontradas. Use com cautela.

### 3.2 Utilização com BitLocker

O Kali reconhece nativamente partições BitLocker (ícone com círculo vermelho e descrição "Encrypted").

- **Criptografia Suspensa:** Se suspensa via Windows (Gerenciar BitLocker -> Suspend Proteção), os scripts montarão a partição automaticamente como somente leitura. **Cuidado:** ao reinicializar o Windows, o modo de suspensão é encerrado.
- **Chave de Recuperação:** Caso não esteja suspensa, será pedida a chave de 48 dígitos no momento de execução dos aplicativos.

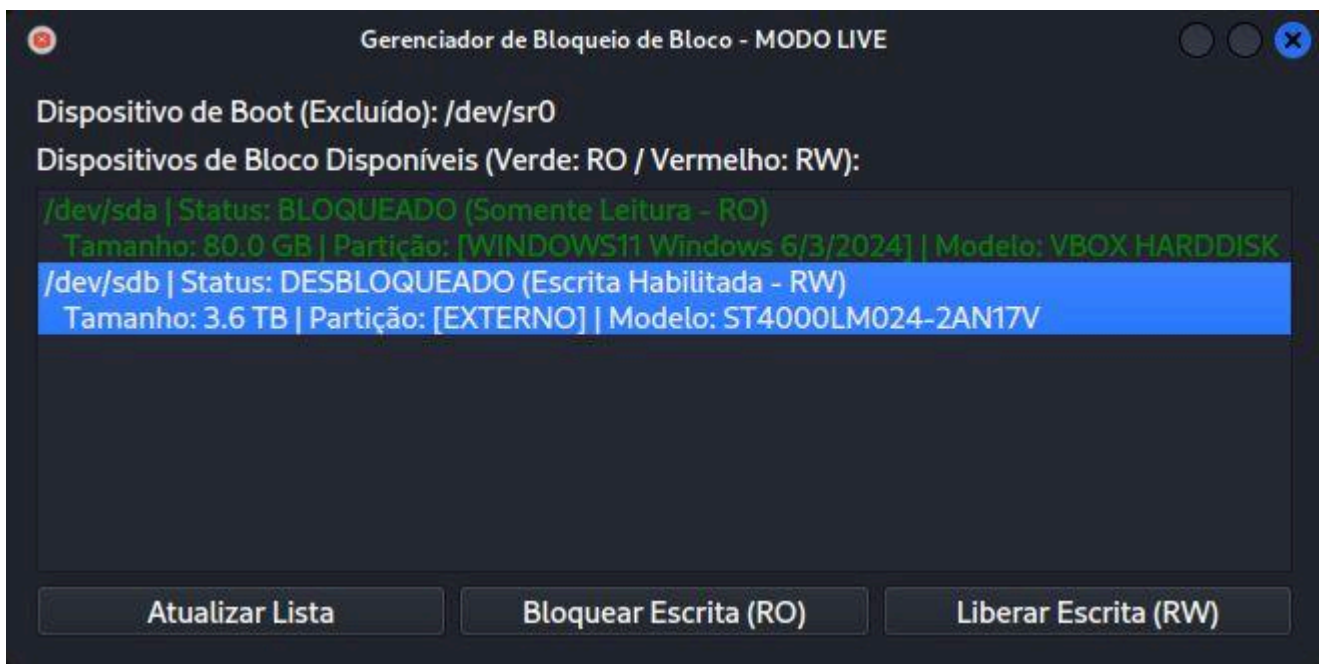
## 4. Funcionamento da Ferramenta

### 4.1 Bloqueio de Escrita (Nível de Dispositivo)

**ATENÇÃO:** Na inicialização, todos os discos são configurados como somente leitura a nível de dispositivos de bloco, usando o comando `blockdev --setro`. Mesmo clicando nos ícones da área de trabalho, eles serão montados como RO (*Read-Only*).

Para liberar a escrita (ex: gravar em pendrive externo):

1. Execute o aplicativo "**Liberar Escrita**".
2. O ícone do dispositivo ficará **vermelho**, indicando que a escrita foi habilitada.



## 4.2 Aplicativos

### LED

Ferramenta recomendada para buscas de imagens de abuso sexual infantil. O ícone **"LED - MONTAR E VASCULHAR"** monta os sistemas de arquivos em `/media/` e executa o LED automaticamente. Detecta também RAID's de software do Windows em `/media/mapper/`.

### IPED Launcher

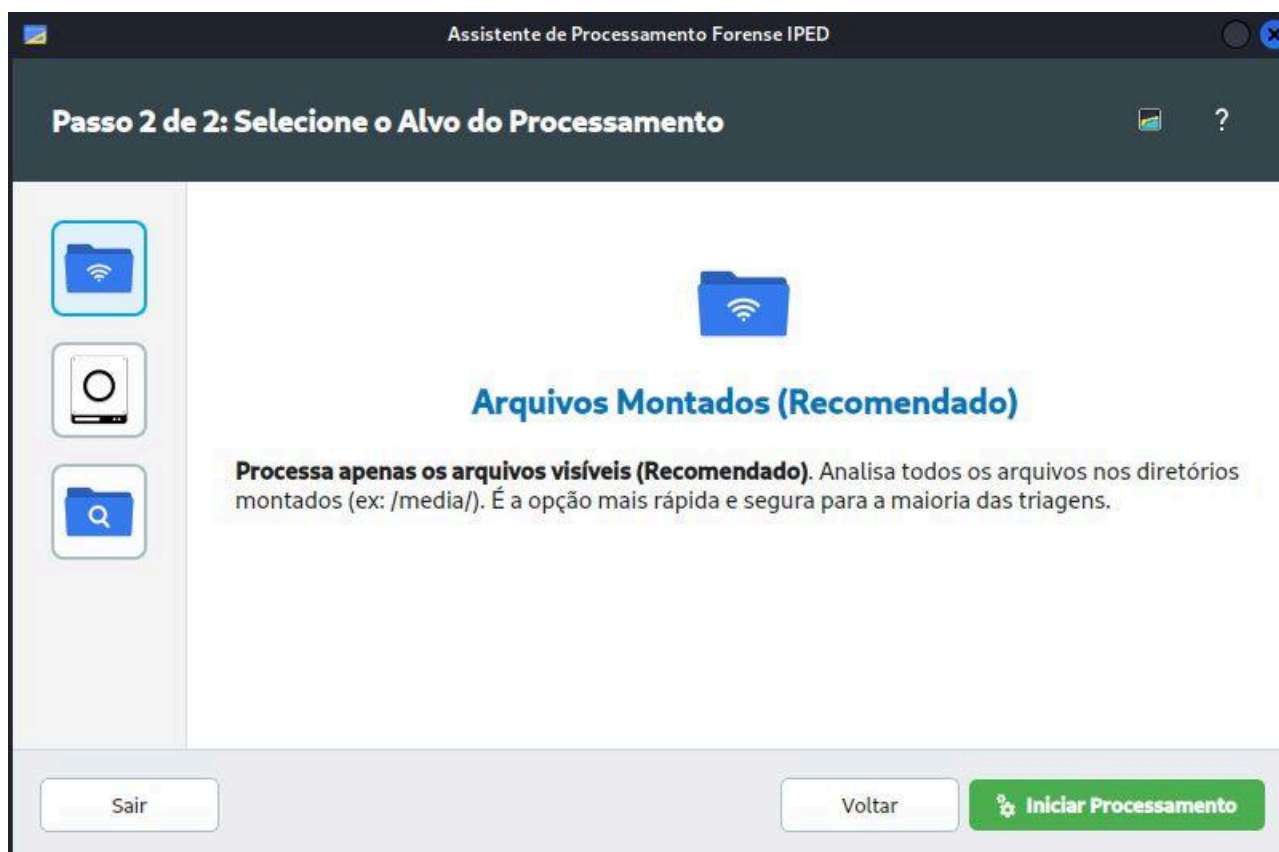
Interface gráfica que permite configurar o processamento forense avançado e perfis de triagem utilizando o IPED.



### Perfis:

- **CSAM Triage:** Otimizado para abuso infantil. Usa modelos de IA (redes neurais) e verificação de hashes (se houver o banco na partição IPED-TRIAGE). Processa apenas imagens e vídeos.
- **Triage:** Indexa documentos (Office, PDF, e-mails, histórico). Analisadores de mídia desativados. Útil para buscas textuais em cenários de triagem.
- **Fastmode:** Modo ultrarrápido. Executa um "ls" na árvore de arquivos. Permite navegar na galeria e ver metadados (MAC times) sem calcular hashes ou indexar conteúdo.

## Alvos de Processamento:



- **Arquivos Montados (Recomendado):** Analisa apenas o que está visível nos diretórios montados. Mais rápido e seguro.
- **Discos (Completo/Lento):** Processa dispositivos físicos, LDM (RAID), VSS e BitLocker diretamente.
- **Selecionar Diretório/Imagem:** Permite escolher manualmente um alvo específico (ex: .E01, .ufdr).

## NuDetective

Basta executar o ícone na área de trabalho para montar e processar os discos reconhecidos.



## 5. Configuração da Partição IPED-TRIAGE

Para os perfis "Triage" e "CSAM Triage", a execução em RAM pode falhar por falta de memória. Recomenda-se criar uma partição extra no disco USB/SSD utilizado para o boot.

### Procedimento:

1. Após a gravação do ISO no disco USB, abra o Gerenciamento de Disco do Windows (diskmgmt.msc), clique em Cancelar caso este peça para inicializar o disco, e clique em F5 para atualizar a lista de discos e partições.
2. Crie uma nova partição no espaço livre restante do disco onde foi gravado o ISO, com as especificações da tabela abaixo.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Nome da Partição</b> | <b>IPED-TRIAGE</b> (Tudo em maiúsculas) |
| <b>Formato</b>          | <b>exFAT</b> (preferencial)             |
| <b>Base de Hashes</b>   | <b>/IPED-HASHESDB/iped-hashes.db</b>    |
| <b>Palavras-chave</b>   | <b>/palavras-chave.txt</b> (opcional)   |

### 5.1 Uso de Memória Virtual (Swap)

Para máquinas com menos de 4GB de RAM, use o script "**Cria Memória Virtual**". Se a unidade **IPED-TRIAGE** em exFAT for detectada, ele criará um arquivo **swapfile** para evitar travamentos.

## 6. Gravação e Hardware

### Preparação do Pendrive

- ISO de no mínimo 8GB.
- Recomendado usar o [Balena Etcher](#).

### Sugestão de Hardware

Recomenda-se gravar o ISO em um **disco SSD externo via USB 3.0**. Isso reduz significativamente o tempo de processamento comparado a pendrives comuns.

Na imagem abaixo há um exemplo de orçamento feito em março de 2024, onde um kit para rodar o IPED-TRIAGE em um HD SSD 256GB com gaveta USB 3.0 sai por menos de R\$ 150,00. Por um pequeno valor extra pode-se utilizar um disco rígido com maior capacidade.

A imagem é uma captura de tela de uma interface de e-commerce, provavelmente da Mercado Livre, exibindo uma lista de produtos e um resumo da compra.

**Produtos FULL**

| Produto                                               | Quantidade | Preço                                       | Disponibilidade |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Ssd Sata 2.5 240gb Up Gamer Up500                     | 1          | R\$ 130 (16% off de R\$ 155,99)             | 100 disponíveis |
| Case De Gaveta Usb 3.0 Hd 2.5 Sata Externo - Alta ... | 1          | R\$ 18 <sup>87</sup> (30% off de R\$ 26,99) | 62 disponíveis  |

**Frete**: meli+ Grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais. [Ver mais produtos Full >](#)

**Resumo da compra**

| Item         | Valor                       |
|--------------|-----------------------------|
| Produtos (2) | R\$ 148 <sup>87</sup>       |
| Frete        | meli+ Grátis                |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 148<sup>87</sup></b> |

Botão: Continuar a compra

## 7. Contato e Suporte

- **E-mail:** [dalpian.gmd@pf.gov.br](mailto:dalpian.gmd@pf.gov.br)
- **Download:** [\[Acesso Restrito - Polícia Federal\]](#)